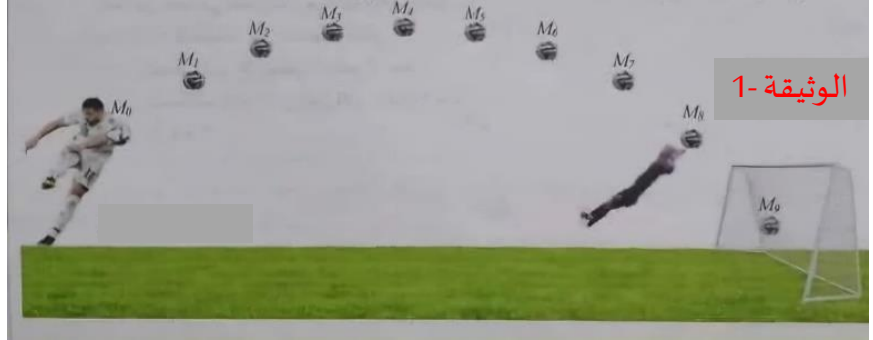




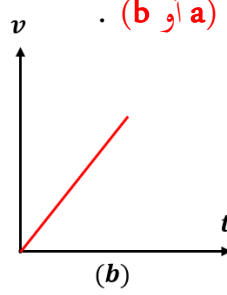
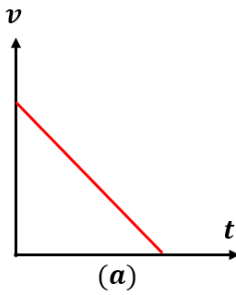
اختبار الثلاثي الثاني

التمرين الأول : (06 نقاط)

خلال بطولة كأس العرب 2021 التي أقيمت في قطر، جمعت مباراة ربع النهائي بين المنتخب الجزائري ونظيره المغربي الشقيق .
أثناء هذه المباراة سدّد اللاعب **يوسف بلايلي** تسديدة من مسافة تبعد ب **36.3 m** عن خط مرمى المنتخب المغربي، قمنا بواسطة برنامج مناسب بمتابعة حركة الكرة مركز الكرة خلال فترات زمنية متساوية، فتحصلنا على التصوير المتعاقب التالي (الوثيقة - 1) :



- 1- اشرح تقنية التصوير المتعاقب .
- 2- حدّد الحالة الحركية للكرة (متحركة أم ساكنة) بالنسبة لحارس المرمى ، علّل إجابتك .
- 3- حدّد نوع حركة الكرة خلال مسارها .
- 4- من خلال التصوير المتعاقب حدّد سرعة الكرة خلال مرحلة **الصعود** و **النزول** (أيهما متزايدة و أيهما متناقصة) .
- 5- أنسب لكل مرحلة مخطط السرعة الموافق لها (**a** أو **b**) .



التمرين الثاني : (06 نقاط)

لاحظ حين مروره بجانب ورشة للبناء أن العمال يستعملون البكرة و الحبل لرفع الحمولة إلى الطابق الخامس (لاحظ الوثيقة -02) .



- 1- حدّد نوع مسار النقطة (**A**) و نوع حركتها .
- 2- بين نوع حركة البكرة حول محورها ثم علّل إجابتك .
- 3- علما أن المسافة التي تقطعها الحمولة للوصول للبكرة هي **12m** خلال مدة زمنية قدرها **60 s** احسب سرعة الحمولة ب (**m/s**) .

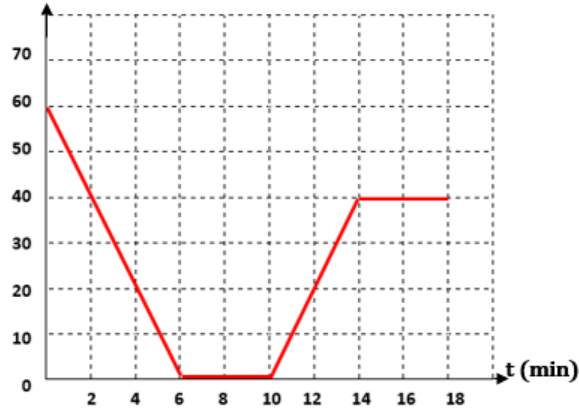
الوضعية الإدماجية : (08 نقاط)

في إطار الخرجات البيداغوجية التي نظمتها مؤسسة التربية والتعليم الخاصة بلمانع مسعود للموسم الدراسي 2024-2025 حضي تلاميذ السنة الثانية متوسط بفرصة زيارة زملائهم من تلاميذ مؤسسة المعاقين سمعيا بولاية برج بوعريرج أين لقي تلاميذ المؤسسة كل الإستقبال والترحيب من الطاقم المشرف عليها .



➤ عند اقتراب سائق الحافلة من ممر الراجلين المتواجد أمام الابتدائية الواقعة بالقرب من مؤسسة بلمانع مسعود بدأ في فرملة حافله حتى توقفت، وذلك من أجل عبور التلاميذ و بعد عبورهم واصل السائق سيره .

1- أ كمل الجدول الآتي مستعينا بمخطط السرعة المرفق في الشكل المقابل (الوثيقة -03) :



مراحل الحركة	المجال الزمني	نوع السرعة	طبيعة الحركة
المرحلة الأولى	من ... إلى ...		
المرحلة الثانية	من ... إلى ...		
المرحلة الثالثة	من ... إلى ...		
المرحلة الرابعة	من ... إلى ...		

الوثيقة -03

2- حدّد سرعة الحافلة في اللحظات الزمنية التالية : (أ كمل الجدول التالي)

اللحظة الزمنية	2 min	8 min	16 min
السرعة الموافقة			

3- حدّد اللحظات الزمنية التي كانت فيها سرعة الحافلة : $V = 20 \text{ Km/h}$

4- حدّد المدة التي استغرقها التلاميذ لعبور الممر .

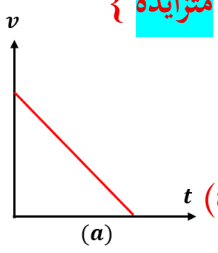
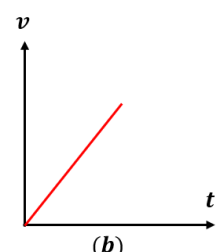
5- قدّم نصائح للسائقين من أجل تفادي حوادث المرور.



الصورة مأخوذة من الصفحة الرسمية للمؤسسة

SCAN ME



الرقم	عناصر الإجابة		العلامة	
	مجموع	مجزأة		
التمرين الأول (6 نقاط)			1- معنى التصوير المتعاقب : هو أخذ لقطات متعددة لحركة جسم خلال فترات زمنية متتالية و متساوية .	01
			2- الحالة الحركية للكرة بالنسبة لحارس المرمى : متحركة (في حالة حركة) التعليل :	01
			الكرة غيرت موضعها بالنسبة لحارس المرمى فهي متحركة (في حالة حركة) .	01
			3- نوع حركة الكرة خلال مسارها : الكرة ترسم مسار منحنى وحركتها منحنية بالنسبة للاعب (الكرة أخذت مواضع متتالية تنتمي لخط منحنى) .	01
		0.5+0.5	4- سرعة الكرة خلال ← { الصعود : متناقصة } { النزول : متزايدة }	
		0.5+0.5	5- مرحلة الصعود المنحنى الموافق لها (a)  مرحلة النزول المنحنى الموافق لها (b) 	
التمرين الثاني (6 نقاط)	2	01 + 01	1- مسار النقطة A مستقيم و حركتها مستقيمة	
	1.5	1.5	2- حركة البكرة حول محورها دورانية التعليل : - جميع نقاط البكرة ترسم مسارات دائرية ماعدا نقطة المركز .	
	1	1	- محور الدوران ثابت فحركتها دورانية .	
			3- حساب السرعة v :	
	1.5	0.5+0.5+0.5	$v = \frac{d}{t} \rightarrow v = \frac{12\text{ m}}{60\text{ s}} \rightarrow v = 0.2\text{ m/s}$	

1- أكمل الجدول :

طبيعة الحركة	نوع السرعة	المجال الزمني	مراحل الحركة
متباطئة	متناقصة	من 0 (min) إلى 6 (min)	المرحلة الأولى
ساكنة	منعدمة	من 6 (min) إلى 10 (min)	المرحلة الثانية
متسارعة	متزايدة	من 10 (min) إلى 14 (min)	المرحلة الثالثة
منتظمة	ثابتة	من 14 (min) إلى 18 (min)	المرحلة الرابعة

2- سرعة الحافلة في اللحظات الزمنية التالية :

$t_1 = 2 \text{ min}$	$t_2 = 8 \text{ min}$	$t_3 = 16 \text{ min}$
$V = 40 \text{ Km/h}$	$V = 0 \text{ Km/h}$	$V = 40 \text{ Km/h}$

3- اللحظات الزمنية التي كانت فيها سرعة الحافلة : $V = 20 \text{ Km/h}$ هي :

$$t_1 = 4 \text{ min} , t_2 = 12 \text{ min}$$

4- المدة التي استغرقها التلاميذ لعبور الممر: هي $t = 10 - 6 = 4 \text{ min}$

5- نصائح للسائقين من أجل تفادي حوادث المرور :

- احترام قانون المرور .
 - خفض من السرعة عند المدارس و رياض الأطفال و أماكن عبور المشاة .
 - ارتداء حزام الأمان .
 - أترك مسافة كافية بينك وبين المركبة التي أمامك .
 - يجب القيادة بحذر في المناطق القريبة من المدارس والتوقف التام عند ممر الراجلين للسماح للمشاة بالعبور .
 - التأكد من فحص الإطارات و الزيوت و الماء و الفرامل قبل الإقلاع .
- ملاحظة : (تقبل إجابات أخرى صحيحة)

الأستاذ: مروش محمد
مادة العلوم الفيزيائية



تقبل الله صيام الجميع